Άσκηση - 1

Δίνεται σήμα διαμορφωμένο κατά γωνία,

$$x_c(t) = 10\cos(2\pi 10^8 t + 200\cos(2\pi 10^3 t))$$

Ποιο είναι το εύρος ζώνης αυτού του σήματος?

Λύση

Η στιγμιαία συχνότητα ισούται με

$$\omega_i = 2\pi(10^8) - 4\pi(10^5)\sin 2\pi(10^3)\,t$$

So $\Delta\omega = 4\pi(10^5), \omega_{\mathrm{m}} = 2\pi(10^3)$ και

$$\beta = \frac{\Delta\omega}{\omega_m} = 200$$

Γνωρίζοντας ότι

$$W_{\mathrm{B}} = 2(\beta + 1)\omega_m = 8.04\pi(10^5) rad/s$$

$$W_{\mathrm{B}} \approx 2\Delta\omega = 8\pi(10^5)\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}} \text{ of } \mathrm{f_B} = 400\mathrm{kHz}$$

Άσκηση - 2

Δίνεται σήμα διαμορφωμένο κατά γωνία

$$x_c(t) = 10\cos(\omega_c t + 3\sin(\omega_m t))$$

Θεωρείστε διαμόρφωση φάσης και $f_m = 1\ kHz$.
Υπολογίστε τον δείκτη διαμόρφωσης και βρείτε το εύρος ζώνης του σήματος όταν
α) η συχνότητα f_m διπλασιάζεται
β) η συχνότητα f_m υπο-διπλασιάζεται

Λύση

Γνωρίζουμε ότι

$$x_{PM}(t) = A\cos[\omega_c t + k_p m(t)] = 10\cos(\omega_c t + 3\sin(\omega_m))$$

Οπότε, $m(t) = a_m \sin(\omega_m t)$ και

$$x_{PM}(t) = 10\cos[\omega_c t + k_p a_m \sin(\omega_m t)]$$

Και

$$\beta = k_p a_m = 3$$

Βλέπουμε ότι η τιμή του β είναι ανεξάρτητη από την f_m.Γνωρίζοντας ότι

$$f_B = 2(\beta + 1)f_m = 8kHz$$

(a) Όταν η συχνότητα f_m διπλασιαστεί, β=3 και $f_m = 2kHz$.

$$f_B = 2(3 + 1)(2) = 16kHz$$

(b) Όταν η συχνότητα f_m υπο-διπλασιαστεί κατά το μισό, β=3, $f_m = 0.5kHz$

$$f_B = 2(3 + 1)(0.5) = 4kHz$$

Άσκηση – 3

Ένας φορέας είναι διαμορφωμένος κατά συχνότητα από ένα ημιτονοειδές σήμα των 2kHz, με μέγιστη απόκλιση συχνότητας στα 5 kHz.
Α) Βρείτε το εύρος ζώνης του διαμορφωμένου σήματος
Β) Το πλάτος του ημιτονοειδές σήματος αυξάνεται 3 φορές, και η συχνότητα μειώνεται στο 1 kHz. Βρείτε την μέγιστη απόκλιση συχνότητας και το εύρος ζώνης του καινούριου διαμορφωμένου σήματος

Λύση

Α) Γνωρίζουμε ότι

$$\beta = \frac{k_f a_m}{\omega_m} = \frac{\Delta_\mathrm{f}}{f_m} = 2.5$$

Και ακόμα ότι το

$$f_m = 2(\beta + 1) f_m = 14\ \kappa\mathrm{Hz}$$

Β) Έστω ότι το β_1 ο καινούριος δείκτης διαμόρφωσης. Τότε

$$\beta_1 = \frac{k_f 3 a_m}{\frac{1}{2}\omega_m} = 6\frac{k_f a_m}{\omega_m} = 6\beta = 15$$

Οπότε, $\Delta\mathrm{f} = \beta_1 \mathrm{f}_{\mathrm{m1}} = 15\mathrm{kHz}$

$$f_B = 2(\beta_1 + 1) f_{m1} = 32\ kHZ$$

Άσκηση - 4

Ημιτονοειδής φορέας έχει διαμορφωθεί κατά γωνία και περιγράφεται μαθηματικά από την σχέση:

$$\mathrm{f}(t) = 10\cos(2\pi 105t + 5\sin 2\pi 1500t + 10\sin 2\pi 1000t).$$

Υπολογίστε το εύρος ζώνης συχνοτήτων του f(t) (σε kHz).

Λύση

Το πληροφοριακό σήμα (βασικής ζώνης) είναι άθροισμα δύο περιοδικών σημάτων που έχουν συχνότητες 1500 Hz και 1000 Hz.

Το εύρος ζώνης του (σήμα βασικής ζώνης) είναι ίσο με την μέγιστη συχνότητα που περιέχει δηλ. **W = 1500 Hz = 1.5. kHz**

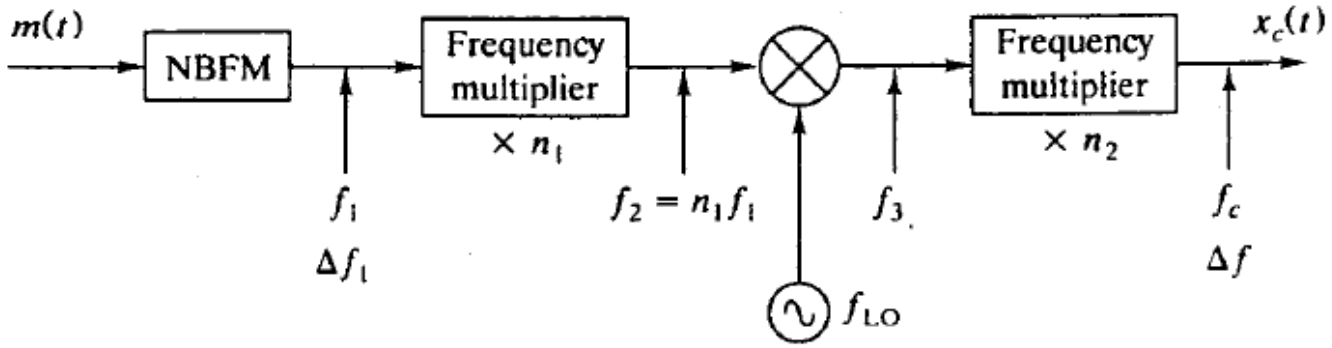
$\omega_i(t) = d\theta(t)/dt = 2\pi 10^5 + 15000\pi \cos 2\pi 1500t + 20000\pi \cos 2\pi 1000t$

$\Delta\omega = \max|15000\pi \cos 2\pi 1500t + 20000\pi \cos 2\pi 1000t| = 35000\pi$ rads/s, αφού αφού η μέγιστη τιμή των συνημιτόνων είναι 1 και τα συνημίτονα ευρίσκονται σε φάση, άρα οι μέγιστες τιμές τους προστίθενται. Οπότε: $\Delta f = \Delta\omega/(2\pi) = 17500$ Hz = **17.5 kHz**

B = **2**$\Delta f + 2W$ = **38 kHz.**

Άσκηση - 5

Το σχηματικό διάγραμμα ενός έμμεσου FM πομπού φαίνεται στο Σχ. 2. Υπολογίστε την μέγιστη απόκλιση συχνότητας στην έξοδο του FM πομπού και την συχνότητα του φορέα αν $f1 = 200kHz, fLO = 10.8MHz, \Delta f1 = 25Hz, n1 = 64, και\ n2 = 48.$



Λύση

Με βάση το σχήμα

$$\Delta f = (Df_1)(n_1)(n_2) = 76.8\ \text{kHz}$$

$$f_2 = n_1 f_1 = (64)(200)(10^3) = 12.8(10^6)Hz = 12.8\ MHz$$

$$f_3 = f_2 \pm f_{LO} = (12.8 \pm 10.8)(10^6)Hz = \begin{cases} 23{,}6\ \ MHz \\ 2\ \ MHz \end{cases}$$

Επομένως, για $f_3 = 23{,}6MHz$,

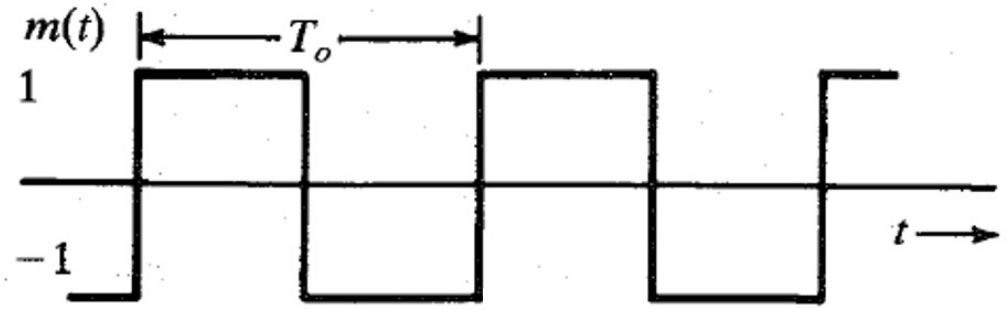
$$f_c = n_2 f_3 = (48)(2) = 1132{,}8MHz$$

Όταν $f_3 = 2MHz$, τότε

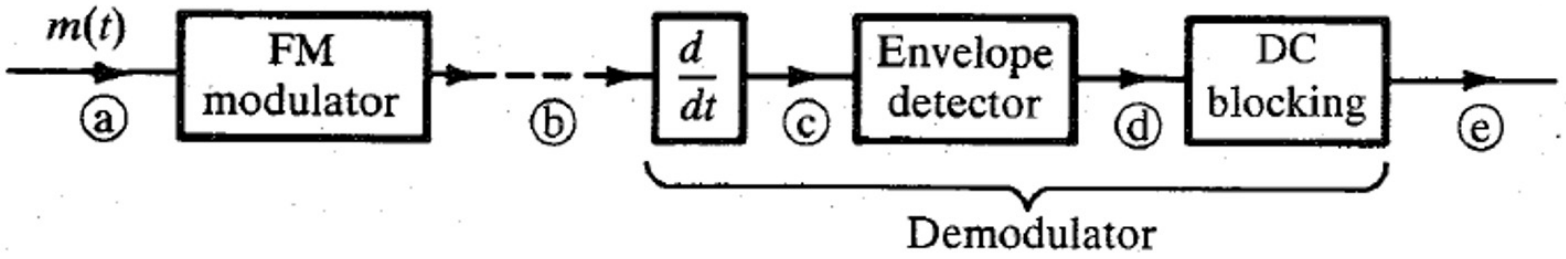
$$f_c = n_2 f_3 = (48)(2) = 96MHz$$

Άσκηση – 6

Ένα περιοδικό τετραφωνικό σήμα $m(t)$ (Σχ. 1) διαμορφώνει κατά συχνότητα έναν φορέα συχνότητας 10 kHz με $\Delta f = 1\text{kHz}$. Ο φορέας έχει ένα πλάτος A. Το προκύπτουν FM σήμα αποδιαμορφώνεται όπως φαίνεται στο Σχ. 2. Σκιαγραφήστε τα σήματα στα σημεία b, c, d και e



Σx.1



Σx. 2

Λύση

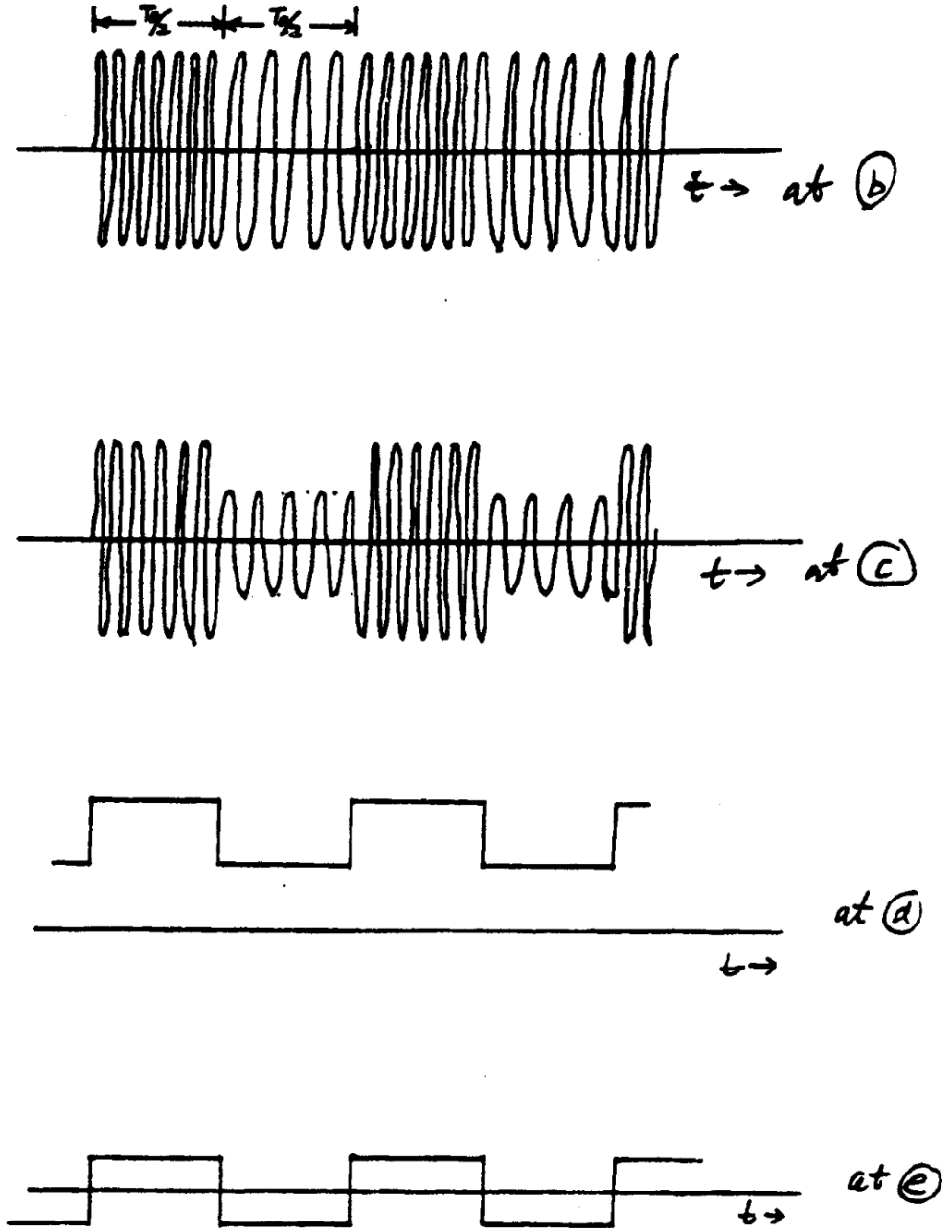


Fig. S5.4-2

Άσκηση - 7

Έστω ότι έχουμε ένα σήμα FM

$$\chi_{FM}(t) = Acos[\,\omega_c t + k_f \int_{-\infty}^{t} m(\lambda)d\lambda\,]$$

Έστω ότι t_1 και t_2 είναι χρόνοι που σχετίζονται με δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του $\chi_{\mathrm{FM}}(\mathrm{t})$. Αν είναι $\int_{t_1}^{t_2} m(\lambda)d\lambda \approx m(t)(t_2 - t_1)\,, t_1 \le t \le t_2$ τότε να δειχτεί ότι $k_f m(t) \approx \frac{\pi}{\Delta \mathrm{t}} - \omega_c$ όπου

$$\Delta \mathrm{t} = \mathrm{t}_2 - \mathrm{t}_1$$

Λύση

Έστω ότι

$$x_{FM}(t) = A\cos\theta(t)$$

όπου

$$\theta(t) = \omega_c t + k_f \int_{-\infty}^{t} m(\lambda)\, d\lambda$$

Έστω ότι t_1 και $t_2 (t_2 > t_1)$ είναι οι χρόνοι που σχετίζονται με δύο διαδοχικούς μηδενισμούς, Δηλαδή,

$$x_{FM}(t_1) = x_{FM}(t_2) = 0$$

Τότε θα είναι

$$\theta(t_2) - \theta(t_1) = \pi = \omega_c(t_2 - t_1) + k_f \int_{t_1}^{t_2} m(\lambda)\, d\lambda$$

Θεωρούμε ότι το εύρος ζώνης συχνοτήτων του μηνύματος m(t) είναι πολύ μικρότερο από το εύρος ζώνης συχνοτήτων του διαμορφωμένου σήματος. Τότε το m(t) είναι ουσιαστικά σταθερό στο χρονικό διάστημα $[t_1, t_2]$ και θα έχουμε

$$[\omega_c + k_f m(t)](t_2 - t_1) = \pi$$

είναι

Έτσι,

$$\omega_i = \omega_c + k_f m(t) = \frac{\pi}{t_2 - t_1}$$

Ή

$$k_f m(t) = \frac{\pi}{\Delta t} - \omega_c$$

όπου $\Delta t = t_2 - t_1$